Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

В.Г. ПАК

# ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА

СЛАЙДЫ ВИДЕОЛЕКЦИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ II КУРСА БАКАЛАВРИАТА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ»

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

2023

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2023©

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта

## ЛЕКЦИЯ №6

# ФОРМУЛА ВКЛЮЧЕНИЙ И ИСКЛЮЧЕНИЙ И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ

СЛАЙДЫ ВИДЕОЛЕКЦИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ II КУРСА БАКАЛАВРИАТА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ»

**Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого**
**2023**

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2023©

## Содержание

§3. Формула включений и исключений и её применение

3.1. Формула включений и исключений

3.2. Число элементов объединения множеств

3.3. Беспорядочные перестановки

3.4. Преобразования без неподвижных элементов

3.5. Сюръективные отображения множеств

3.6. Функция Эйлера

# §3. Формула включений и исключений и её применение

## 3.1. Формула включений и исключений

Пусть имеются $N$ разных предметов и $n$ *совместных* свойств $p_1$, $p_2, \dots, p_n$, которыми могут обладать или не обладать эти предметы. Обозначим $\alpha(p_{i_1}, \dots, p_{i_s})$ количество предметов, обладающих свойствами $p_{i_1}, \dots, p_{i_s}$ $(1 \le i_1, \dots, i_s \le n)$. *Остальными свойствами эти предметы могут обладать или не обладать*; $\alpha(p_1, \dots, p_s, \overline{p}_{s+1}, \dots, \overline{p}_n)$ - количество предметов со свойствами $p_1, \dots, p_s$, не обладающих остальными свойствами $p_{s+1}, \dots, p_n (1 \le s \le n-1)$. При $s = 0$ $\alpha(\overline{p}_1, \dots, \overline{p}_n)$ - количество предметов, не обладающих ни одним из свойств, при $s = n$ $\alpha(p_1, \dots, p_n)$ - количество предметов, обладающих всеми свойствами.

Тогда $\alpha(\overline{p}_1, \dots, \overline{p}_n)$ вычисляется по *формуле включений и исключений*:

$$\alpha(\overline{p}_1, \dots, \overline{p}_n) = N - \sum_{i=1}^{n} \alpha(p_i) + \sum_{\substack{i,j=1 \\ i<j}}^{n} \alpha(p_i, p_j) -$$

$$- \sum_{\substack{i,j,k=1 \\ i<j<k}}^{n} \alpha(p_i, p_j, p_k) + \dots + (-1)^k \sum_{\substack{i_1,\dots,i_k=1 \\ i_1<i_2<\dots<i_k}}^{n} \alpha(p_{i_1}, \dots, p_{i_k}) +$$

$$+ \dots + (-1)^n \alpha(p_1, \dots, p_n).$$

Далее рассмотрим примеры применения формулы для решения комбинаторных задач.

# 3.2. Число элементов объединения множеств

Пусть имеются конечные множества $A_1, A_2, \dots, A_n$, известны их мощности и мощности всевозможных их пересечений.

Тогда мощность объединения множеств $A_1, A_2, \dots, A_n$ вычисляется по формуле

$$|A_1 \cup \dots \cup A_n| = \sum_{i=1}^{n} |A_i| - \sum_{\substack{i,j=1 \\ i<j}}^{n} |A_i \cap A_j| + \sum_{\substack{i,j,k=1 \\ i<j<k}}^{n} |A_i \cap A_j \cap A_k| -$$

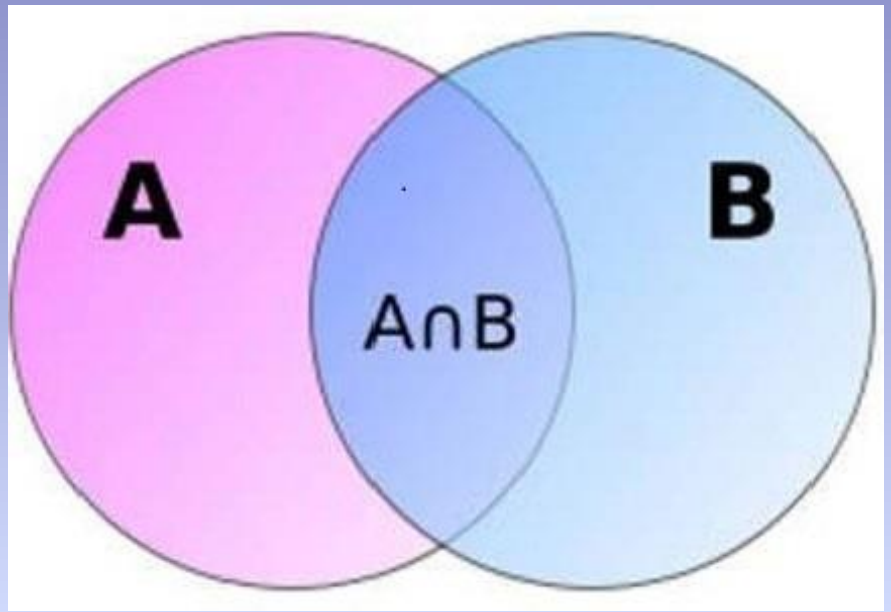
$$- \dots + (-1)^{k-1} \sum_{\substack{i_1,\dots,i_k=1 \\ i_1<i_2<\dots<i_k}}^{n} |A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}| + \dots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap \dots \cap A_n|.$$

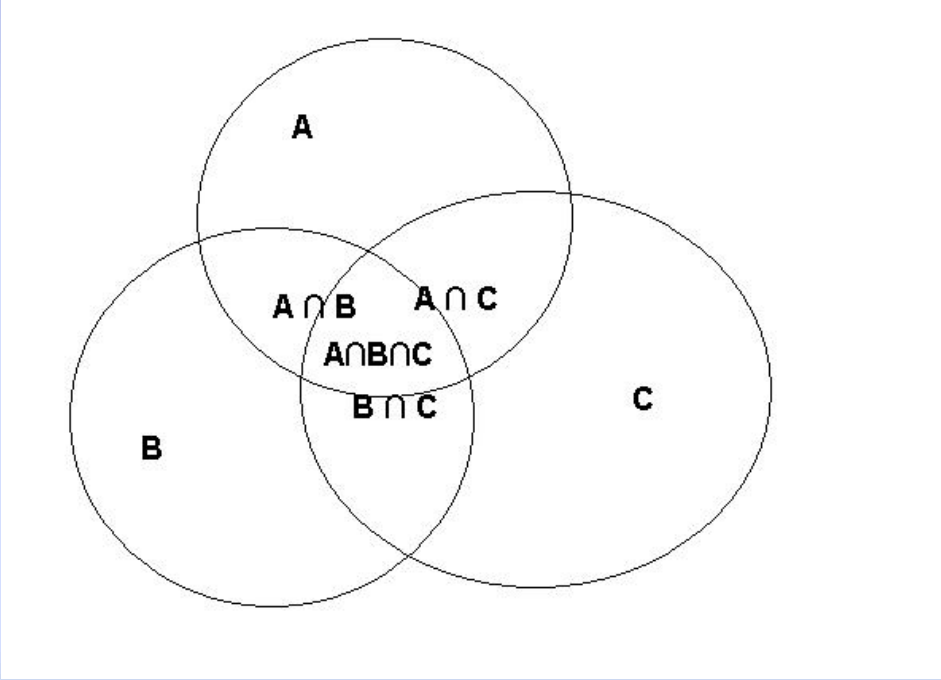
Частные случаи для двух и трёх множеств:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|;$$

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

# 3.2. Число элементов объединения множеств



# 3.3. Беспорядочные перестановки

Имеется некоторая перестановка $n$ разных предметов. Назовём *беспорядочной перестановкой* (*беспорядком*) такую их перестановку, в которой ни один предмет не находится на своём прежнем месте.

Число $D_n$ беспорядочных перестановок $n$ различных предметов находится по формуле

$$D_n = n!\left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{(-1)^n}{n!}\right) = n!\sum_{i=0}^{n}\frac{(-1)^i}{i!}.$$

Число $D_n(r)$ перестановок $n$ предметов, при которых *ровно* $r$ остаются на своих прежних местах, равно

$$D_n(r) = C_n^r D_{n-r} = \frac{n!}{r!}\left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{(-1)^{n-r}}{(n-r!}\right) = \frac{n!}{r!}\sum_{i=0}^{n-r}\frac{(-1)^i}{i!}.$$

<u>Пример.</u>

Двое играют в такую игру. У каждого по перетасованной колоде карт. Игроки по очереди достают по одной карте из своей колоды. Если очередные вынутые игроками карты совпадут, выигрывает первый, если колода закончится без совпадений, выигрывает второй. У какого игрока выше шансы выиграть?

Вероятность несовпадения ни одной карты ($n$ – число карт):

$$\frac{D_n}{n!} = 1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{(-1)^n}{n!} = \sum_{i=0}^{n} \frac{(-1)^i}{i!}.$$

При $n \to \infty$:

$$\frac{D_n}{n!} = \sum_{i=0}^{n} \frac{(-1)^i}{i!} \to e^{-1} \approx 0{,}367879.$$

Поэтому вероятность несовпадения ни одной карты близка к 0,37.

# 3.4. Преобразования без неподвижных элементов

Пусть имеется $(n)$-множество $A$. *Преобразованием множества* $A$ назовём произвольную функцию $f: A \to A$, множество всех преобразований $A$ обозначается $A^A$.

*Неподвижной точкой преобразования* $f \in A^A$ называется такой элемент $a \in A$, что $f(a) = a$.

Число $U_n$ преобразований $(n)$-множества, не имеющих неподвижных точек, равно

$$U_n = n^n - C_n^1 n^{n-1} + C_n^2 n^{n-2} - \cdots + (-1)^k C_n^k n^{n-k} + \cdots + (-1)^n \cdot 1 =$$

$$= \sum_{k=0}^{n} (-1)^k C_n^k n^{n-k} = (n-1)^n.$$

Если ограничиться только биективными преобразованиями, т.е. подстановками $(n)$-множества $A$, то ответ получен в предыдущем пункте.

# 3.5. Сюръективные отображения множеств

Пусть имеются конечные множества $A$ и $B$, $|A| = m$, $|B| = n$. *Сюръективным отображением $A$ на $B$*, или просто функцией *$A$ на $B$*, называется сюръекция из $A$ на $B$.

Число $S(m,n)$ сюръективных отображений $(m)$-множества на $(n)$-множество находится по формуле

$$S(m,n) = n^m - C_n^1(n-1)^m + C_n^2(n-2)^m - \cdots + \\ +(-1)^k C_n^k (n-k)^m + \cdots + \\ +(-1)^{n-1} \cdot n \cdot 1 = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k C_n^k (n-k)^m .$$

# 3.6. Функция Эйлера

*Функция Эйлера* $\varphi: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ для аргумента $n \in \mathbb{N}$ равна количеству целых неотрицательных чисел, не превосходящих $n$ и взаимно простых с $n$ (числа $m$, $n$ взаимно просты, если НОД$(m, n) = 1$).

С помощью формулы включений и исключений можно получить формулу функции Эйлера:

$$\varphi(n) = n\left(1 - \sum_{i=1}^{k} \frac{1}{q_i} + \sum_{\substack{i,j=1 \\ i<j}}^{k} \frac{1}{q_i q_j} - \cdots + (-1)^k \frac{1}{q_1 q_2 \cdots q_k}\right) =$$

$$= n\left(1 - \frac{1}{q_1}\right)\left(1 - \frac{1}{q_2}\right)\cdots\left(1 - \frac{1}{q_k}\right),$$

где $q_1, q_2, \ldots, q_k$ - простые делители $n$.

Из этой формулы следует мультипликативность функции Эйлера: если $m$ и $n$ взаимно просты, то

$$\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n).$$